

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

Normalisasi



Oleh:

Adhithya Nur Fatah

2211104044

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

Lakukan seluruh tahapan normalisasi (1NF,2NF,3NF,BCNF) dan Jelaskan Functional Dependency yang terdapat pada tabel tidak normal dibawah ini!

No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01	AC Spilt ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	15000000	15000000
			N02	AC Split 1 PK			10	4000000	40000000	40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

Jawaban:

Functional Dependency (FD)

FD	Keterangan
No_Faktur → Kode_Supplier, Tanggal, Jatuh_Tempo, Total	Satu faktur milik satu supplier, punya satu tanggal & total
Kode_Supplier → Nama_Supplier	Kode supplier menentukan nama supplier
Kode_Barang → Nama_Barang, Harga	Kode barang menentukan nama & harga satuan
(No_Faktur, Kode_Barang) → Qty, Jumlah	Kombinasi faktur + barang menentukan qty & subtotal
Jumlah → Qty x Harga	Jumlah adalah atribut derivatif

Candidate Key: (No_Faktur, Kode_Barang)

First Normal Form (1NF)

No_ Faktur (PK)	Kode_ Supplier	Nama_ Supplier	Kode_ Barang (PK)	Nama_ Barang	Tanggal	Jatuh_ Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6.000. 000	60.000. 000	60.000.000
998	G01	LG	N01	AC Split ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3.000. 000	15.000. 000	55.000.000
998	G01	LG	N02	AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/18	10	4.000. 000	40.000. 000	55.000.000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4.500. 000	22.500. 000	22.500.000

- Primary Key: (No_Faktur, Kode_Barang)
- Masalah yang masih ada, yaitu terdapat Partial Dependency. Nama_Supplier, Tanggal, Jatuh_Tempo, Total hanya bergantung pada No_Faktur. Nama_Barang, Harga hanya bergantung pada Kode_Barang.

Second Normal Form (2NF)

Tabel Faktur

No_Faktur (PK)	Kode_Supplier	Nama_Supplier	Tanggal	Jatuh_Tempo	Total
779	A02	Asus	02/02/18	03/04/18	60.000.000
998	G01	LG	08/03/18	08/04/18	55.000.000
1029	S01	Samsung	09/10/18	10/11/18	22.500.000

Tabel Barang

Kode_Barang (PK)	Nama_Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6.000.000
N01	AC Split ½ PK	3.000.000
N02	AC Split 1 PK	4.000.000
M01	Samsung Smart TV 20"	4.500.000

Tabel Detail Faktur

No_Faktur (PK, FK)	Kode_Barang (PK, FK)	Qty	Jumlah
779	R02	10	60.000.000
998	N01	5	15.000.000
998	N02	10	40.000.000
1029	M01	5	22.500.000

- Masalah yang masih ada, yaitu pada Tabel Faktur, Nama_Supplier bergantung pada Kode_Supplier, bukan pada No_Faktur. Jadi ada Transitive Dependency.

Third Normal Form (3NF)

Tabel Faktur

No_Faktur (PK)	Kode_Supplier	Tanggal	Jatuh_Tempo	Total
779	A02	02/02/18	03/04/18	60.000.000
998	G01	08/03/18	08/04/18	55.000.000
1029	S01	09/10/18	10/11/18	22.500.000

Tabel Supplier

Kode_Supplier (PK)	Nama_Supplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

Tabel Barang

Kode_Barang (PK)	Nama_Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6.000.000
N01	AC Split ½ PK	3.000.000
N02	AC Split 1 PK	4.000.000
M01	Samsung Smart TV 20"	4.500.000

Tabel Detail Faktur

No_Faktur (PK, FK)	Kode_Barang (PK, FK)	Qty	Jumlah
779	R02	10	60.000.000
998	N01	5	15.000.000

998	N02	10	40.000.000
1029	M01	5	22.500.000

Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

Tabel	FD yang Ada	X = Superkey?	Status
Faktur	No_Faktur → Kode_Supplier, Tanggal, Jatuh_Tempo, Total	YA	BCNF
Supplier	Kode_Supplier → Nama_Supplier	YA	BCNF
Barang	Kode_Barang → Nama_Barang, Harga	YA	BCNF
Detail Faktur	No_Faktur, Kode_Barang → Qty, Jumlah	YA	BCNF

- Semua tabel sudah memenuhi BCNF tidak ada anomali, tidak ada FD yang determinannya bukan superkey.